Ⅰ 경우의 수

1. 순열과 조합

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 다음 중 하나를 선택하여 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 수학 독후감
- ☐ 수학 마인드맵
- ☐ 수학 일기
- ☐ 수학 신문
- ☐ 수학 포스터
- ☐ 수학사 보고서





‘경우의 수’는 왜 배울까?

서로 같은 것 몇 개 중에서 고르는 경우의 수, 비밀번호를 만드는 경우의 수 등과 같이 다양한 상황과 맥락에서 경우의 수를 구하기 위해서는 사건이 일어날 수 있는 모든 경우를 조직적이고 체계적으로 세는 방법이 필요하다.

순열과 조합은 경우의 수를 세는 과정에서 논리적 사고와 수학적 사고를 경험할 수 있는 좋은 소재이다. 또 일상생활에서 어떤 일을 계획하고 의사 결정을 할 때 일어나는 사건을 예측할 수 있는 능력을 기르는 데 도움이 된다.

이 단원에서 **학습할 내용**을 알아보고 **나의 학습 계획**을 적어 보자.

학습 내용

- 원순열
- 같은 것이 있는 순열
- 이항정리
- 중복순열
- 중복조합

학습 계획

나의 학습 계획 예시

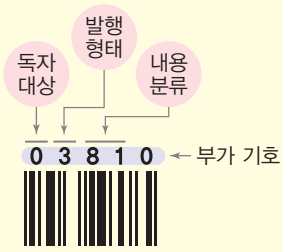
- 수업에 적극적으로 참여하겠다.
- 예습과 복습을 하겠다.
- 과제를 열심히 하겠다.
- 오답 노트를 작성하겠다.

1 순열과 조합

수학+문헌 정보

한국 도서 번호란 국제 표준 도서 번호(ISBN: International Standard Book Number) 제도에 따라 우리나라에서 발행되는 도서에 부여하는 고유 번호이다. 이 번호는 숫자 13개로 이루어진 ISBN과 숫자 5개로 이루어진 부가 기호로 구성된다.

부가 기호의 첫 번째, 두 번째 자리의 수는 각각 독자 대상, 발행 형태를, 세 번째와 네 번째 자리의 수는 내용 분류를 나타내고, 다섯 번째 자리의 수는 항상 0이다. 이때 첫 번째 자리부터 네 번째 자리까지의 각 수는 0부터 9까지 숫자로 구성되므로 부가 기호로 나타낼 수 있는 모든 경우의 수는 $10\times10\times10\times10$이다.



"여러 가지 순열의 수는 어떻게 구할 수 있을까?"



준비학습

1 다음을 구하시오.

(1) 1부터 50까지 자연수 중에서 7의 배수의 개수

(2) 두 자리의 자연수 중에서 십의 자리의 수는 홀수이고, 일의 자리의 수는 소수인 자연수의 개수

2 다음을 구하시오.

(1) 4개의 문자 a, b, c, d를 일렬로 배열하는 모든 경우의 수

(2) 학생 6명 중에서 대표 2명을 뽑는 모든 경우의 수

01 여러 가지 순열과 중복조합

• 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.
• 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.

원순열의 수는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

사물놀이는 네 사람이 꽹과리, 징, 장구, 북을 가지고 어우러져 치는 놀이이다.

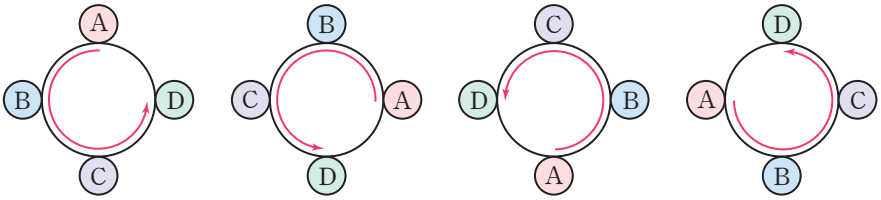
사물놀이 패에서 꽹과리, 징, 장구, 북을 치는 사람을 각각 A, B, C, D라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

1 일렬로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 같은 배열인지 말하시오.

2 원형으로 서서 공연할 때, ABCD와 BCDA는 서로 같은 배열인지 말하시오.



위의 개념 열기에서 A, B, C, D를 일렬로 배열하면 ABCD와 BCDA는 서로 다르다. 그러나 원형으로 배열하면 ABCD, BCDA, CDAB, DABC는 회전하였을 때 일치하므로 서로 같다.



따라서 4명을 일렬로 배열하는 방법의 수는 4!이지만 원형으로 배열하면 서로 같은 경우가 4가지씩 있으므로 4명을 원형으로 배열하는 모든 방법의 수는

$$\frac{4!}{4}=3!$$

이다.

이와 같이 서로 다른 대상을 원형으로 배열하는 순열을 **원순열**이라고 한다.

원순열에서는 회전하여 일치하는 경우를 모두 같은 것으로 본다.



일반적으로 서로 다른 n개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\frac{n!}{n}=(n-1)!$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

n개에 대한 원순열의 수는 어느 1개를 고정시키고 나머지 $(n-1)$개를 일렬로 배열하는 순열의 수 $(n-1)!$로도 생각할 수 있다.

원순열의 수

서로 다른 n개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$(n-1)!$$

예제 1

부모를 포함한 6명의 가족이 원형 탁자에 둘러앉아 식사를 하려고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) 6명의 가족이 앉는 모든 경우의 수

(2) 부모가 이웃하여 앉는 모든 경우의 수

(3) 부모가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수



풀이

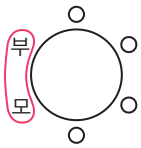
(1) 6명의 가족이 원형 탁자에 앉는 모든 경우의 수는 $(6-1)!=5!=120$

(2) 부모를 1명으로 생각하면 5명이 원형 탁자에 앉는 경우의 수는

$(5-1)!=4!$

그 각각에 대하여 부모가 서로 자리를 바꾸어 앉는 경우의 수는 $2!$

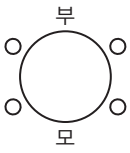
따라서 구하는 모든 경우의 수는 $4!\times2!=48$



(3) 아버지를 고정시키면 어머니가 앉을 수 있는 경우의 수는 1

나머지 4명이 앉는 경우의 수는 4명을 일렬로 배열하는 순열의 수이므로 $4!$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $1\times4!=24$



답 (1) 120 (2) 48 (3) 24

문제 01

두 사람 A, B를 포함한 8명의 춤 동아리 회원이 원탁에 둘러앉을 때, 다음을 구하시오.

(1) A, B가 이웃하여 앉는 모든 경우의 수

(2) A, B가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수

열린 문제 02

오른쪽 그림과 같은 구절판에서 음식을 배열하는 모든 방법의 수는 원순열을 이용하여 구할 수 있다. 이와 같이 실생활과 관련된 원순열 문제를 만들고, 푸시오.



중복순열의 수는 어떻게 구할까?

개념열기

PIN은 Personal Identification Number의 줄임말이다.

핀(PIN) 번호는 신용 카드 및 인터넷 결제 등에 사용되는 개인 식별 번호로서 각 자리의 수는 0부터 9까지 숫자로 구성된다. 이 10개의 숫자에서 중복을 허용하여 6개의 숫자로 이루어진 핀 번호를 만들 때, 만들 수 있는 모든 핀 번호의 개수를 구하시오.



위의 개념 열기에서 핀 번호의 각 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 1, 2, …, 9의 10가지이므로 곱의 법칙에 의하여 모든 핀 번호의 개수는

$$10\times10\times10\times10\times10\times10=10^6$$

이다.

일반적으로 서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택하여 일렬로 배열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **중복순열**이라 하고, 이 중복순열의 수를 기호로

$$_n\Pi_r$$

와 같이 나타낸다.

기호 $_n\Pi_r$에서 Π는 Product(곱)의 머리글자 P에 해당하는 그리스 문자로 'pi'라고 읽는다.

중복순열의 수 $_n\Pi_r$를 구해 보자.

서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택하여 일렬로 배열할 때, 첫 번째 자리에 올 수 있는 것은 n가지, 그 각각에 대하여 두 번째 자리에 올 수 있는 것도 n가지, …, 그 각각에 대하여 r 번째 자리에 올 수 있는 것도 n가지이다.

따라서 중복순열의 수 $_n\Pi_r$는 곱의 법칙에 의하여

$$_n\Pi_r=\underbrace{n\times n\times\cdots\times n}_{r\text{개}}=n^r$$

이다.

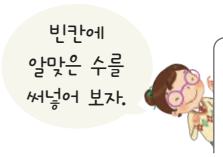
이상을 정리하면 다음과 같다.

중복순열의 수

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복순열의 수는

$$_n\Pi_r=n^r$$

$_nP_r$에서는 $r\le n$이지만 $_n\Pi_r$에서는 중복을 허용하므로 $r>n$일 수도 있다.



스스로 확인하기

(1) ${}_2\Pi_4=2^4=16$

(2) 5명이 가위바위보를 한 번 할 때, 나오는 모든 경우의 수는 $\square\Pi\square=\square$

문제 03 오지선다형 문제 3개가 있다. 각 문제의 답을 하나씩 임의로 고를 때, 고를 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오.

예제 2



오른쪽 그림과 같은 스테인드글라스의 네 칸 A, B, C, D는 빨간색, 파란색, 노란색의 3가지 색으로, 세 칸 E, F, G는 초록색, 하늘색의 2가지 색으로 칠하려고 한다. 칠할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 한 칸에는 1가지 색을 칠할 수 있고, 사용하지 않는 색이 있을 수 있다.)

풀이 네 칸 A, B, C, D에 각각 서로 다른 3가지 색을 칠할 수 있으므로 그 경우의 수는

${}_3\Pi_4$

세 칸 E, F, G에 각각 서로 다른 2가지 색을 칠할 수 있으므로 그 경우의 수는 ${}_2\Pi_3$

따라서 구하는 모든 경우의 수는

${}_3\Pi_4\times{}_2\Pi_3=3^4\times2^3=81\times8=648$

답 648

문제 04 A 지역의 중학생은 그 지역의 5곳의 고등학교 중 1곳에, B 지역의 중학생은 그 지역의 4곳의 고등학교 중 1곳에 배정된다고 한다. A 지역의 중학생 3명과 B 지역의 중학생 2명이 고등학교에 배정되는 모든 경우의 수를 구하시오.

문제 05 의사소통

서로 다른 4개의 상자 A, B, C, D에 서로 다른 3개의 공을 넣는 모든 방법의 수는 ${}_4\Pi_3$ 임을 설명하시오. (단, 한 상자에 공을 여러 개 넣을 수 있다.)



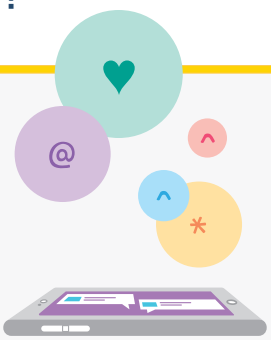
같은 것이 있는 순열의 수는 어떻게 구할까?

개 념 열 기

휴대 전화에서 기호를 사용하여 메시지를 보내려고 한다.

1 4개의 기호 *, ^, ♡, @를 한 줄로 입력하는 모든 경우의 수를 구하시오.

2 4개의 기호 *, *, ^, ^를 한 줄로 입력하는 모든 경우의 수를 구하시오.



5개의 문자 a, a, b, b, b를 일렬로 배열하는 모든 경우의 수를 구해 보자.

구하는 경우의 수를 x라 하고, 그중 한 가지인 $aabbb$를 생각하자.

이때 2개의 a를 a_1, a_2로, 3개의 b를 b_1, b_2, b_3으로 구별한다면 다음과 같이 서로 다른 $2!\times3!$개의 배열이 생긴다.

$a_1a_2\,b_1b_2b_3$ $a_1a_2\,b_1b_3b_2$ $a_2a_1\,b_1b_2b_3$ $a_2a_1\,b_1b_3b_2$

$a_1a_2\,b_2b_1b_3$ $a_1a_2\,b_2b_3b_1$ $a_2a_1\,b_2b_1b_3$ $a_2a_1\,b_2b_3b_1$

$a_1a_2\,b_3b_1b_2$ $a_1a_2\,b_3b_2b_1$ $a_2a_1\,b_3b_1b_2$ $a_2a_1\,b_3b_2b_1$

마찬가지로 x가지 각각에 대해서도 2개의 a와 3개의 b를 각각 구별한다면 서로 다른 $2!\times3!$개의 배열이 생긴다.

따라서 a, a, b, b, b에서 2개의 a를 a_1, a_2로, 3개의 b를 b_1, b_2, b_3으로 구별하여 일렬로 배열하는 모든 경우의 수는 $x\times2!\times3!$이다.

그런데 이것은 서로 다른 5개의 문자 a_1, a_2, b_1, b_2, b_3을 일렬로 배열하는 순열의 수 $5!$과 같으므로 $x\times2!\times3!=5!$이다.

따라서 구하는 경우의 수는

$$x=\frac{5!}{2!\times3!}=10$$

이다.

a, a, b, b, b를 일렬로 배열하는 경우는
$aabbb$, $ababb$,
$abbab$, $abbba$,
$baabb$, $babab$,
$babba$, $bbaab$,
$bbaba$, $bbbaa$
로 10가지이다.

일반적으로 같은 것이 있는 순열의 수는 다음과 같다.

같은 것이 있는 순열의 수

n개 중에서 같은 것이 각각 p개, q개, …, r개씩 있을 때, n개를 일렬로 배열하는 순열의 수는

$$\frac{n!}{p!q!\cdots r!}\ (\text{단, } p+q+\cdots+r=n)$$

문제 06

다음을 구하시오.

(1) 6개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 2를 일렬로 배열하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수의 개수

(2) 빨간색 깃발 2개, 파란색 깃발 3개, 노란색 깃발 4개를 일렬로 배열하여 신호를 만들 때, 양 끝에 노란색 깃발이 오도록 만들 수 있는 서로 다른 모든 신호의 개수
(단, 같은 색깔의 깃발은 서로 구별되지 않는다.)

예제 3

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 Q까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.

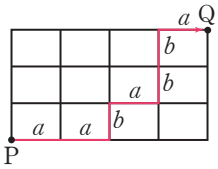


생각 열기

최단 경로는 오른쪽으로 네 칸, 위쪽으로 세 칸 가는 것임을 이용한다.

풀이

오른쪽으로 한 칸 가는 것을 a, 위쪽으로 한 칸 가는 것을 b로 나타내면 그림과 같이 가는 것은 $aababba$로 나타낼 수 있다.
즉, 지점 P에서 지점 Q까지 최단 경로로 가는 것은 4개의 a와 3개의 b를 일렬로 배열하는 것과 같다.

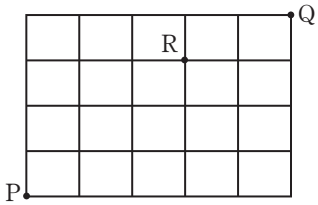


따라서 구하는 최단 경로의 수는 $\frac{7!}{4!\times 3!}=35$

답 35

문제 07

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 P에서 지점 R를 거쳐 지점 Q까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



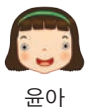
문제 08 의사소통

6개의 문자 a, a, a, a, b, b를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수를 구하려고 한다. 다음 두 학생의 방법으로 경우의 수를 각각 구하고, 그 결과를 비교하시오.


태호

6개의 문자 중에서 같은 문자가 4개, 2개씩 있으므로….

6개의 자리 중에서 a를 놓을 4개의 자리를 택하면 나머지 2개의 자리는 b로 정해지므로 이를 조합의 수로 나타내면….


윤아

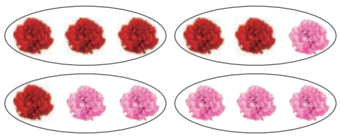
중복조합의 수는 어떻게 구할까?



개 념 열 기

빨간색과 분홍색 2종류의 카네이션 중에서 3송이를 고르는 모든 경우의 수를 구하시오.

위의 개념 열기에서 카네이션 3송이를 고르는 모든 경우의 수는 4이다.



일반적으로 서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택하는 조합을 **중복조합**이라 하고, 이 중복조합의 수를 기호로

$${}_n\mathrm{H}_r$$

와 같이 나타낸다.

중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$를 구해 보자.

서로 다른 2개의 숫자 1, 2에서 중복을 허용하여 3개를 택하는 경우는

1 1 1 | 1 1 2 | 1 2 2 | 2 2 2

이므로 조합의 수는 ${}_2\mathrm{H}_3=4$이다.

이때 이 경우의 수를 조합으로 나타내기 위하여 각 경우의 첫 번째, 두 번째, 세 번째 수가 중복이 되지 않도록 연속인 세 수, 예를 들어 0, 1, 2를 각각 더하면

1 2 3 | 1 2 4 | 1 3 4 | 2 3 4

이다.

그런데 이것은 서로 다른 4개의 숫자 1, 2, 3, 4에서 중복을 허용하지 않고 3개를 택하는 조합의 수 ${}_4\mathrm{C}_3$과 같으므로 ${}_2\mathrm{H}_3={}_4\mathrm{C}_3={}_{2+3-1}\mathrm{C}_3$임을 알 수 있다.

연속이 아닌 세 수, 예를 들어 0, 2, 4를 각각 더해도 중복이 되지 않지만 그 결과는 조합으로 나타내기 어렵다.



일반적으로 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$는 서로 다른 $(n+r-1)$개에서 r개를 택하는 조합의 수 ${}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

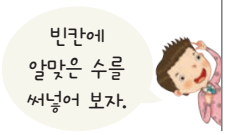
중복조합의 수

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수는

$${}_n\mathrm{H}_r={}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$$

${}_n\mathrm{C}_r$에서는 $r\le n$이지만 ${}_n\mathrm{H}_r$에서는 중복을 허용하므로 $r>n$일 수도 있다.

스스로 확인하기



(1) ${}_3\mathrm{H}_5={}_{3+5-1}\mathrm{C}_5={}_7\mathrm{C}_5=21$

(2) 4개의 문자 a, b, c, d에서 중복을 허용하여 2개를 택하는 모든 방법의 수는

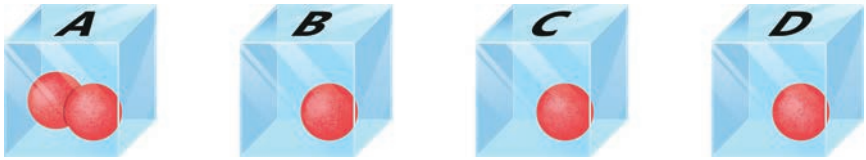
$\square\mathrm{H}\square=\square\mathrm{C}\square=\square$



문제 09 서로 다른 5가지 색의 풍선에서 중복을 허용하여 2개를 택하는 모든 방법의 수를 구하시오.

문제 10 의사소통

서로 다른 4개의 상자 A, B, C, D에 똑같은 5개의 공을 넣는 모든 방법의 수는 ${}_4\mathrm{H}_5$임을 설명하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)



예제 4 $(a+b+c)^6$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

풀이 $(a+b+c)^6$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 3개의 문자 a, b, c에서 중복을 허용하여 6개를 택하는 조합의 수와 같다.

따라서 구하는 서로 다른 항의 개수는

${}_3\mathrm{H}_6={}_8\mathrm{C}_6=28$

답 28



문제 11 다음 식의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

(1) $(a+b+c)^5$ (2) $(a+b)^6(x+y+z)^4$

예제 5

방정식 $x+y+z=5$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 음이 아닌 정수해의 개수　　(2) 양의 정수해의 개수

생각 열기

(1) 음이 아닌 정수해의 개수는 중복조합을 이용하여 구할 수 있다.

(2) 주어진 문제를 음이 아닌 정수해의 개수를 구하는 문제로 변형한다.

풀이

(1) 방정식의 한 해, 예를 들어 $x=2$, $y=1$, $z=2$를 2개의 x, 1개의 y, 2개의 z로 생각하면 음이 아닌 정수해의 개수는 서로 다른 3개의 문자 x, y, z에서 중복을 허용하여 5개를 택하는 조합의 수와 같다.

따라서 구하는 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_3\mathrm{H}_5={}_7\mathrm{C}_5=21$

(2) x, y, z가 양의 정수이므로 $X=x-1$, $Y=y-1$, $Z=z-1$로 놓으면 X, Y, Z는 음이 아닌 정수이다.

이때 $x=X+1$, $y=Y+1$, $z=Z+1$을 방정식 $x+y+z=5$에 대입하면

$$(X+1)+(Y+1)+(Z+1)=5$$

즉, $X+Y+Z=2$

따라서 구하는 양의 정수해의 개수는 방정식 $X+Y+Z=2$의 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로 ${}_3\mathrm{H}_2={}_4\mathrm{C}_2=6$

답 (1) 21　(2) 6

문제 12

방정식 $x+y+z=7$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 음이 아닌 정수해의 개수　　(2) 양의 정수해의 개수

문제 해결

수학 역량 기르기

문제를 해결할 때는

✔ 문제의 조건과 정보를 파악하고 풀이 계획을 세운다.

한 상자에 빨간 공, 노란 공, 파란 공이 각각 6개씩 들어 있다. 이 상자에서 9개의 공을 동시에 꺼낼 때, 각 색깔의 공이 적어도 2개씩 나오는 모든 경우의 수를 구하려고 한다. 꺼낸 9개의 공 중에서 빨간 공, 노란 공, 파란 공의 개수를 각각 x, y, z라 하고, 다음 두 학생이 말한 방법으로 각각 풀어 보자. (단, 같은 색깔의 공은 서로 구별되지 않는다.)



수 학 ! 깊이를 더하다

중복조합의 수 구하기

중복조합의 수를 구하는 다른 방법은 없을까?





3종류의 과일 사과, 오렌지, 포도 중에서 중복을 허용하여 4개를 택하는 모든 경우의 수를 구해 보자.

이 경우의 수는 중복조합의 수와 같으므로 ${}_3\mathrm{H}_4=15$이다.

이 15가지의 경우를 나열하면 다음 왼쪽 표와 같고, 이때 '/'를 사용하여 과일을 구분하면 각 경우는 다음 오른쪽 표와 같이 나타낼 수 있다.

(단, '사과 111'은 사과를 3개 택하였음을 나타낸다.)

사과	오렌지	포도	개수
1111	0	0	4
111	1	0	4
111	0	1	4
⋮	⋮	⋮	⋮
0	0	1111	4

➡

과일 구분을 '/'로 표시
1111//
111/1/
111//1
⋮
//1111

} 15가지

그런데 위의 모든 경우는 4개의 '1'과 2개의 '/'를 일렬로 배열한 것과 같다.

따라서 모든 경우의 수는 같은 것이 있는 순열의 수 $\frac{6!}{4!\times 2!}=15$ 또는 조합의 수 ${}_6\mathrm{C}_4=15$와 같고, 이로부터 ${}_3\mathrm{H}_4={}_6\mathrm{C}_4$임을 알 수 있다.

일반적으로 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수 ${}_n\mathrm{H}_r$는 r개의 '1'과 $(n-1)$개의 '/'를 일렬로 배열하는 경우의 수와 같으므로 $\frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}={}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$와 같다.

즉, ${}_n\mathrm{H}_r={}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$이다.

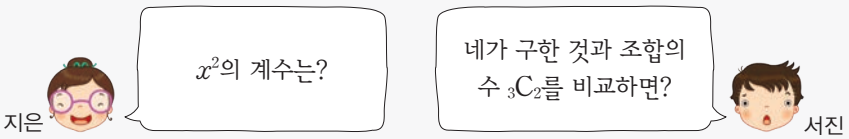
02 이항정리

• 이항정리를 이해하고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

이항정리는 무엇일까?

개 념 열 기

다항식 $(1+x)^3$의 전개식에 대하여 다음 두 학생의 물음에 각각 답하시오.



위의 개념 열기에서 다항식 $(1+x)^3$의 전개식을 x에 대하여 오름차순으로 정리하면

$$(1+x)^3=1+3x+3x^2+x^3$$

이므로 x^2의 계수는 3이고, 이는 조합의 수 ${}_3C_2$와 서로 같음을 알 수 있다.

다항식 $(a+b)^n$의 전개식을 조합의 수를 이용하여 나타내 보자.

예를 들어 곱셈 공식을 이용하여 $(a+b)^4$을 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}(a+b)^4&=(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)\\&=(a^2+2ab+b^2)^2\\&=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4\end{aligned}$$

이때 a^3b는 다음과 같이 4개의 인수 $a+b$, $a+b$, $a+b$, $a+b$ 중 1개에서 b를 택하고, 나머지 3개에서 각각 a를 택하여 곱한 것이므로 a^3b의 계수는 ${}_4C_1$과 같다.

$$\begin{array}{cccc}(a+b)&(a+b)&(a+b)&(a+b)\\\downarrow&\downarrow&\downarrow&\downarrow\\a&a&a&b\to a^3b\\a&a&b&a\to a^3b\\a&b&a&a\to a^3b\\b&a&a&a\to a^3b\end{array}\Big\}\ 4a^3b$$

같은 방법으로 a^4, a^3b, a^2b^2, ab^3, b^4의 계수를 각각 구하면

$${}_4C_0,\ {}_4C_1,\ {}_4C_2,\ {}_4C_3,\ {}_4C_4$$

와 같으므로 $(a+b)^4$의 전개식은

$$(a+b)^4={}_4C_0a^4+{}_4C_1a^3b+{}_4C_2a^2b^2+{}_4C_3ab^3+{}_4C_4b^4$$

과 같이 나타낼 수 있다.

일반적으로 $(a+b)^n$의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$은 n개의 인수

$$\underbrace{(a+b),\ (a+b),\ (a+b),\ \cdots,\ (a+b)}_{n\text{개}}$$

중 r개에서 각각 b를 택하고, 나머지 $(n-r)$개에서 각각 a를 택하여 곱한 것이므로 $a^{n-r}b^r$의 계수는 ${}_nC_r$와 같다.

따라서 $(a+b)^n$의 전개식에 대하여 다음과 같은 등식이 성립한다.

이를 **이항정리**라고 한다.

이항정리

n이 자연수일 때

$$(a+b)^n={}_nC_0a^n+{}_nC_1a^{n-1}b+\cdots+{}_nC_ra^{n-r}b^r+\cdots+{}_nC_nb^n$$

n개의 인수 중 a를 n개 택하고 b를 하나도 택하지 않은 것을 a^nb^0으로 나타내고, $b\neq0$일 때, $b^0=1$로 정한다.

| 참고 | ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$이므로 $a^{n-r}b^r$의 계수와 a^rb^{n-r}의 계수는 서로 같다.

다항식 $(a+b)^n$의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0,\ {}_nC_1,\ \cdots,\ {}_nC_r,\ \cdots,\ {}_nC_n$$

을 **이항계수**라고 한다.

문제 01 이항정리를 이용하여 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 식을 전개하시오.

(1) $(a+b)^3={}_3C_0a^3+{}_3C_{\square}a^2b+{}_3C_2ab^2+{}_{\square}C_{\square}b^3$

$=$ _____

(2) $(x+1)^4={}_4C_0x^4+\square x^3+{}_4C_2x^2+\square x+\square$

$=$ _____

예제 1

이항정리를 이용하여 $(a+2b)^5$을 전개하시오.

생각 열기

$(a+b)^n$의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$의 계수는 ${}_nC_r$임을 이용한다.

풀이

$$(a+2b)^5={}_5C_0\times a^5+{}_5C_1\times a^4\times(2b)+{}_5C_2\times a^3\times(2b)^2+{}_5C_3\times a^2\times(2b)^3$$
$$+{}_5C_4\times a\times(2b)^4+{}_5C_5\times(2b)^5$$
$$=a^5+5a^4\times 2b+10a^3\times 4b^2+10a^2\times 8b^3+5a\times 16b^4+32b^5$$
$$=a^5+10a^4b+40a^3b^2+80a^2b^3+80ab^4+32b^5$$

답 풀이 참고

문제 02

이항정리를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x+1)^4$ (2) $(3a-b)^5$

예제 2

$(2x-3)^5$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오.

풀이

$(2x-3)^5$의 전개식에서 각 항은 ${}_5C_r\times(2x)^{5-r}\times(-3)^r$의 꼴로 나타낼 수 있으므로

$${}_5C_r\times(2x)^{5-r}\times(-3)^r={}_5C_r\times 2^{5-r}\times(-3)^r\times x^{5-r}$$

$x^{5-r}=x^3$에서 $5-r=3$, $r=2$

따라서 x^3의 계수는 ${}_5C_2\times 2^3\times(-3)^2=720$

답 720

문제 03

다음 다항식의 전개식에서 x^4의 계수를 구하려고 한다. 전개식의 각 항의 꼴을 이용하여 알맞은 것끼리 선으로 연결하시오.

다항식	전개식의 각 항의 꼴	x^4의 계수
① $(x^2-4)^4$	㉠ ${}_6C_r\times(3x^2)^{6-r}\times 2^r$	㉮ 40
② $(2x^2+1)^5$	㉡ ${}_4C_r\times(x^2)^{4-r}\times(-4)^r$	㉯ 96
③ $(3x^2+2)^6$	㉢ ${}_5C_r\times(2x^2)^{5-r}\times 1^r$	㉰ 2160

이항계수 사이에는 어떤 성질이 있을까?

개 념 열 기

오른쪽 그림의 우표는 수학계의 올림픽이라고 할 수 있는 세계 수학자 대회가 2014년 서울에서 열린 것을 기념하기 위해 만든 것이다.

오른쪽 그림의 우표는 조합의 수의 성질을 이용하여 숫자를 삼각형 모양으로 배열한 것이다.

1 세 번째 행의 숫자와 $(a+b)^2$의 전개식의 이항계수를 각각 비교하시오.

2 네 번째 행의 숫자와 $(a+b)^3$의 전개식의 이항계수를 각각 비교하시오.

3 다섯 번째 행의 숫자는 어느 전개식의 이항계수와 같은지 추측하시오.



위의 개념 열기에서 숫자의 배열은 $n=0, 1, 2, 3, \cdots$일 때 $(a+b)^n$의 전개식에서 각 항의 이항계수를 삼각형 모양으로 차례로 배열한 것과 같다.

$(a+b)^0$ $\quad {}_0C_0$

$(a+b)^1$ $\quad {}_1C_0 \quad {}_1C_1$

$(a+b)^2$ $\quad {}_2C_0 \quad {}_2C_1 \quad {}_2C_2$

$(a+b)^3$ $\quad {}_3C_0 \quad {}_3C_1 \quad {}_3C_2 \quad {}_3C_3$

$(a+b)^4$ $\quad {}_4C_0 \quad {}_4C_1 \quad {}_4C_2 \quad {}_4C_3 \quad {}_4C_4$

$(a+b)^5$ $\quad {}_5C_0 \quad {}_5C_1 \quad {}_5C_2 \quad {}_5C_3 \quad {}_5C_4 \quad {}_5C_5$

$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$

➡

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

$\vdots$

이와 같은 이항계수의 배열을 **파스칼의 삼각형**이라고 한다.

$${}_{n-1}C_{r-1} \quad {}_{n-1}C_r$$
$$\searrow \quad \swarrow$$
$${}_nC_r$$

➡ ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ $(1 \le r < n)$

문제 04

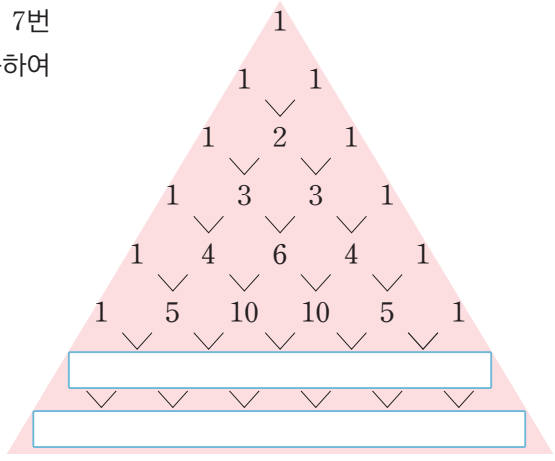
오른쪽 파스칼의 삼각형에서 빈칸에 7번째, 8번째 행을 완성하고 이를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a+b)^6$

(2) $(x-1)^7$



프랑스의 수학자이자 철학자인 파스칼(Pascal, B., 1623~1662)은 처음으로 파스칼의 삼각형을 이용하여 확률 문제를 해결하였다.



이항계수 사이에 성립하는 여러 가지 성질을 증명해 보자.

예제 3

오른쪽 파스칼의 삼각형에 대하여 다음 물음에 답하시오.

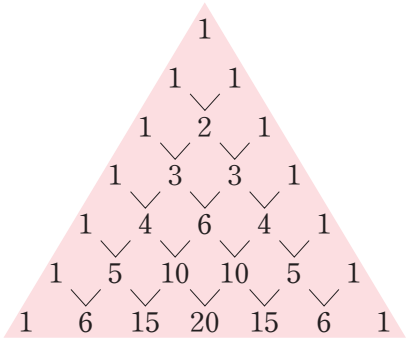
(1) 각 행의 수의 합을 구하고, 그 값을 이용하여 다음 식의 값을 구하시오.

$${}_6C_0+{}_6C_1+{}_6C_2+\cdots+{}_6C_6$$

(2) 이항정리를 이용하여 등식

$${}_nC_0+{}_nC_1+{}_nC_2+\cdots+{}_nC_n=2^n$$

이 성립함을 증명하시오.



생각 열기

(2) $(x+1)^n$의 전개식에서 x^{n-r}의 계수는 ${}_nC_r$임을 이용한다.

풀이

(1) 각 행의 수의 합은 차례로

$1=2^0$, $1+1=2^1$, $1+2+1=2^2$, $1+3+3+1=2^3$, $1+4+6+4+1=2^4$,

$1+5+10+10+5+1=2^5$, $1+6+15+20+15+6+1=2^6$

따라서 ${}_6C_0+{}_6C_1+{}_6C_2+\cdots+{}_6C_6=2^6$

(2) 이항정리에 의하여 $(x+1)^n={}_nC_0x^n+{}_nC_1x^{n-1}+{}_nC_2x^{n-2}+\cdots+{}_nC_n$

이 식의 양변에 $x=1$을 대입하면 $2^n={}_nC_0+{}_nC_1+{}_nC_2+\cdots+{}_nC_n$

답 풀이 참고

문제 05

이항정리를 이용하여 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

(1) ${}_nC_0-{}_nC_1+{}_nC_2-\cdots+(-1)^n{}_nC_n=0$

(2) n이 홀수일 때,

$${}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\cdots+{}_nC_{n-1}={}_nC_1+{}_nC_3+{}_nC_5+\cdots+{}_nC_n=2^{n-1}$$

의사소통

수학 역량 기르기

설명할 때는

✔ 자신의 의견을 논리적으로 설명한다.

등식 ${}_nC_1+2\times{}_nC_2+3\times{}_nC_3+\cdots+n\times{}_nC_n=n\times2^{n-1}(n\geq2)$이 성립함을 증명하려고 한다. 다음 두 학생의 대화에서 한 가지 방법을 택하여 증명해 보자.


세민: $r\times{}_nC_r=n\times{}_{n-1}C_{r-1}(r\geq1)$을 이용하면 어떨까?

$${}_nC_r={}_nC_{n-r}$$를 이용하면 어떨까?


태호

중단원 학습 점검

개념 정리

- **원순열**
  서로 다른 n개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는 $(n-1)!$
- **중복순열**
  서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복순열의 수는
  ${}_n\Pi_r=n^r$
- **같은 것이 있는 순열**
  n개 중에서 같은 것이 각각 p개, q개, …, r개씩 있을 때, n개를 일렬로 배열하는 순열의 수는
  $\frac{n!}{p!q!\cdots r!}$ (단, $p+q+\cdots+r=n$)
- **중복조합**
  서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복조합의 수는
  ${}_n\mathrm{H}_r={}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$
- **이항정리**
  ① n이 자연수일 때
  $(a+b)^n={}_n\mathrm{C}_0a^n+{}_n\mathrm{C}_1a^{n-1}b+\cdots+{}_n\mathrm{C}_ra^{n-r}b^r+\cdots+{}_n\mathrm{C}_nb^n$
  ② 이항계수: 다항식 $(a+b)^n$의 전개식에서 각 항의 계수

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

1 서로 다른 사과 3개를 원형으로 배열하는 모든 경우의 수는 6이다.

2 ${}_2\Pi_3=9$이다.

3 ${}_2\mathrm{H}_3={}_4\mathrm{C}_3$이다.

4 다항식 $(a+b)^n$의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$의 계수와 a^rb^{n-r}의 계수는 서로 같다.

기초 문제

1 7명의 학생이 원탁에 둘러앉는 모든 경우의 수를 구하시오.

2 5명의 학생이 두 영화 A, B 중에서 각각 관람할 영화를 1편씩 택하는 모든 경우의 수를 구하시오.

3 10개의 문자 S, T, A, T, I, S, T, I, C, S를 일렬로 배열하는 모든 경우의 수를 구하시오.

4 이항정리를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x-y)^4$

(2) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$

정답과 해설 ▸ 141쪽

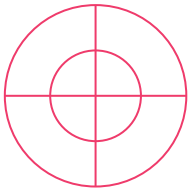
기본 문제

5 남자 3명과 여자 3명이 원탁에 둘러앉아 토의를 할 때, 다음을 구하시오.

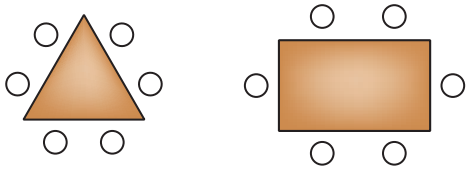
(1) 여자 3명이 이웃하여 앉는 모든 경우의 수

(2) 여자와 남자가 교대로 앉는 모든 경우의 수

6 오른쪽 그림과 같이 두 동심원을 각각 4등분 하여 만든 8개의 영역을 서로 다른 8가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 칠할 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 1개의 영역에는 1가지 색을 칠할 수 있고, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



7 6명의 학생이 다음 그림과 같은 정삼각형 모양, 직사각형 모양의 탁자에 각각 둘러앉는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



8 중복을 허용하여 3개의 숫자 0, 1, 2로 만들 수 있는 네 자리의 자연수의 개수를 구하시오.

9 두 집합

$$X=\{1, 2, 3, 4\},$$
$$Y=\{a, b, c, d, e\}$$

에 대하여 X에서 Y로의 함수의 개수를 구하시오.

10 6개의 문자 S, C, H, O, O, L을 일렬로 배열할 때, 문자 H가 왼쪽에서부터 홀수 번째에 오는 모든 경우의 수를 구하시오.

11 다음을 구하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

(1) 서로 다른 4병의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수

(2) 똑같은 4병의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수

12 한 바구니에 빨간 장미, 노란 장미, 흰 장미가 각각 10송이씩 들어 있다. 이 바구니에서 14송이의 장미를 동시에 꺼낼 때, 각 색깔의 장미가 적어도 3송이씩 나오는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색깔의 장미는 서로 구별되지 않는다.)

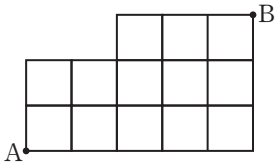
13 $(x-a)^4$의 전개식에서 x^2의 계수와 x의 계수의 합이 0일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

14 다음 식의 값을 구하시오.

$${}_{99}C_0+{}_{99}C_1+{}_{99}C_2+\cdots+{}_{99}C_{48}+{}_{99}C_{49}$$

도전 문제

15 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



16 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 5개의 공을 서로 다른 3개의 상자에 넣으려고 한다. 어느 상자에도 공에 적힌 수의 합이 13 이상이 되는 경우가 없도록 공을 넣는 모든 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

17 방정식 $x+y+z=15$를 만족시키는 x, y, z가 모두 홀수인 양의 정수해의 개수를 구하시오.

수행 과제

활동 목표 파스칼의 삼각형을 이용하여 조합의 수의 성질을 추론할 수 있다.

1 파스칼의 삼각형에서 4번째, 5번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합을 각각 구하여 빈칸에 써넣어 보자. 또 이 수를 파스칼의 삼각형에서 찾아 ○표를 하고, 조합의 수로 나타내 보자.

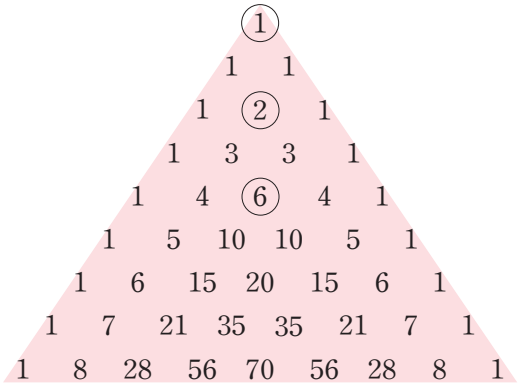
$1^2=1$

$1^2+1^2=2={}_2C_1$

$1^2+2^2+1^2=6={}_4C_2$

$1^2+3^2+3^2+1^2=\square=$____

$1^2+4^2+6^2+4^2+1^2=\square=$____



2 1의 관계로부터 파스칼의 삼각형에서 7번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합은 몇 번째 행의 가운데 있는 수와 같은지 추측하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

$$({}_6C_0)^2+({}_6C_1)^2+({}_6C_2)^2+\cdots+({}_6C_6)^2=\square C\square$$

사고 확산하기

3 2의 등식을 이용하여 $(x+1)^6(x+1)^6$의 전개식에서 x^6의 계수를 ${}_nC_r$의 꼴로 나타내 보자.

자기 평가	조합의 원리, 개념을 이용하여 과제를 해결하였는가?
	과제 해결 방법을 점검하는 과정이 있었는가?
	자신의 과제 해결 방법을 친구에게 논리적으로 설명하였는가?



대단원 학습 평가

●○○
1 8명의 친구가 원탁에 둘러앉는 모든 방법의 수를 구하시오.

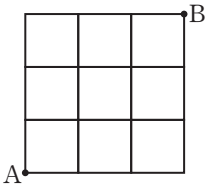
●●○
2 선생님 1명, 여학생 2명, 남학생 2명이 원탁에 앉을 때, 선생님 양 옆에 남학생이 앉는 모든 방법의 수를 구하시오.

●○○
3 3명의 학생이 각각 딸기 주스, 사과 주스, 포도 주스, 수박 주스 중에서 1개의 주스를 택하는 모든 경우의 수를 구하시오.
(단, 각 주스는 3개 이상 있다.)

●●○
4 빨간색 깃발, 노란색 깃발, 파란색 깃발이 각각 1개씩 있다. 깃발을 1번에 1개씩 들어 올릴 때, 이 깃발들을 모두 합쳐 3번 이하로 들어 올려서 만들 수 있는 서로 다른 모든 신호의 개수를 구하시오. (단, 깃발을 1개도 들어 올리지 않는 경우는 생각하지 않는다.)

●●○
5 6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, a가 f보다 왼쪽에 오도록 나열하는 모든 방법의 수를 구하시오.

●●●
6 오른쪽 그림과 같이 정사각형 모양으로 이루어진 도로망이 있다. 형은 지점 A에서 지점 B까지, 동생은 지점 B에서 지점 A까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나지 않는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)



●●○
7 4종류의 빵 A, B, C, D 중에서 10개를 고르려고 한다. 4종류의 빵을 적어도 1개씩 고르는 모든 방법의 수를 구하시오.

정답과 해설 ▸ 142쪽

●●○

8 $(w+x+y+z)^6$의 전개식에서 w를 포함하는 서로 다른 항의 개수는?

① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

●●○

9 n이 짝수일 때, 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$${}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\cdots+{}_nC_n$$
$$={}_nC_1+{}_nC_3+{}_nC_5+\cdots+{}_nC_{n-1}$$
$$=2^{n-1}$$

●●●

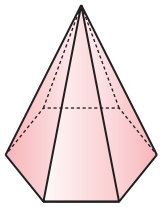
10 전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 두 부분집합 A, B가 $A\subset B$를 만족시키도록 두 집합 A, B를 정하는 모든 경우의 수를 구하시오.

서 술 형 문 제

[11~16] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

●●○

11 오른쪽 그림과 같은 정육각뿔이 있다. 서로 다른 7가지 색 중에서 6가지 색을 택하여 이 정육각뿔의 옆면을 칠하는 모든 방법의 수를 구하시오. (단, 각 색은 1번씩만 사용하고, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



●●○

12 중복을 허용하여 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5로 만든 자연수를 크기가 작은 수부터 차례로 나열할 때, 10000은 몇 번째 수인지 구하시오.

●●●

13 서로 다른 4개의 가방과 똑같은 4개의 리본, 똑같은 4개의 인형이 있다. 각 가방에 1개의 리본과 1개의 인형을 달려고 한다. 각 가방에서 리본을 인형보다 먼저 단다고 할 때, 4개의 가방에 리본과 인형을 다는 순서를 정하는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 각 가방에서 리본과 인형을 연속하여 달지 않아도 된다.)

●●○

14 똑같은 12개의 펜을 4명의 학생에게 모두 나누어 주려고 한다. 다음을 구하시오.

(1) 나누어 주는 모든 방법의 수 (단, 펜을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

(2) 각 학생에게 적어도 2개씩 펜을 나누어 주는 모든 방법의 수

●●○

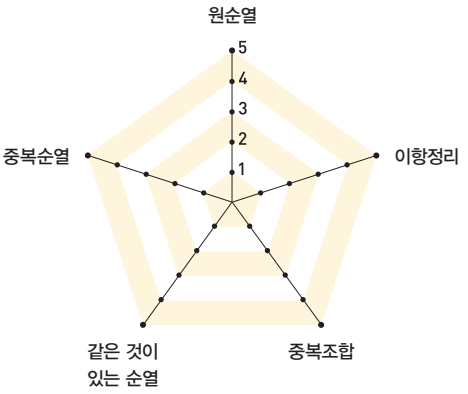
15 방정식 $x+y+z=15$에서 $x \geq 2$, $y \geq 3$, $z \geq 4$를 만족시키는 정수해의 개수를 구하시오.

●●●

16 $(1+x)^5(1+x^2)^n$의 전개식에서 x^2의 계수가 20일 때, n의 값을 구하시오.

자기 평가

1 이 단원에서 학습한 내용에 대한 나의 성취 수준을 아래 그림에 점으로 표시하고, 이웃한 점을 선으로 연결해 보자.



| 성취 수준 |

1수준: 개념을 이해하기 어려웠다.
2수준: 개념을 일부 이해하였다.
3수준: 문제를 일부 해결하였다.
4수준: 문제를 대부분 해결하였다.
5수준: 문제를 모두 해결하였다.

이해가 부족한 부분은
본문 내용을 복습!
문제가 더 필요하면
수학 익힘책 128쪽으로!



2 이 단원에서 세운 학습 계획을 잘 실천하였는지 평가해 보고, 아쉬웠던 점이나 더 알고 싶은 점을 적어 보자.

과학! 수학과 통하다

인공지능 바둑 프로그램 '알파고'

인공지능 바둑 프로그램 알파고(AlphaGo)는 '알파(Alpha)'와 '고(Go)'라는 두 단어의 합성어로서 최고의 바둑 프로그램이라는 뜻이다.

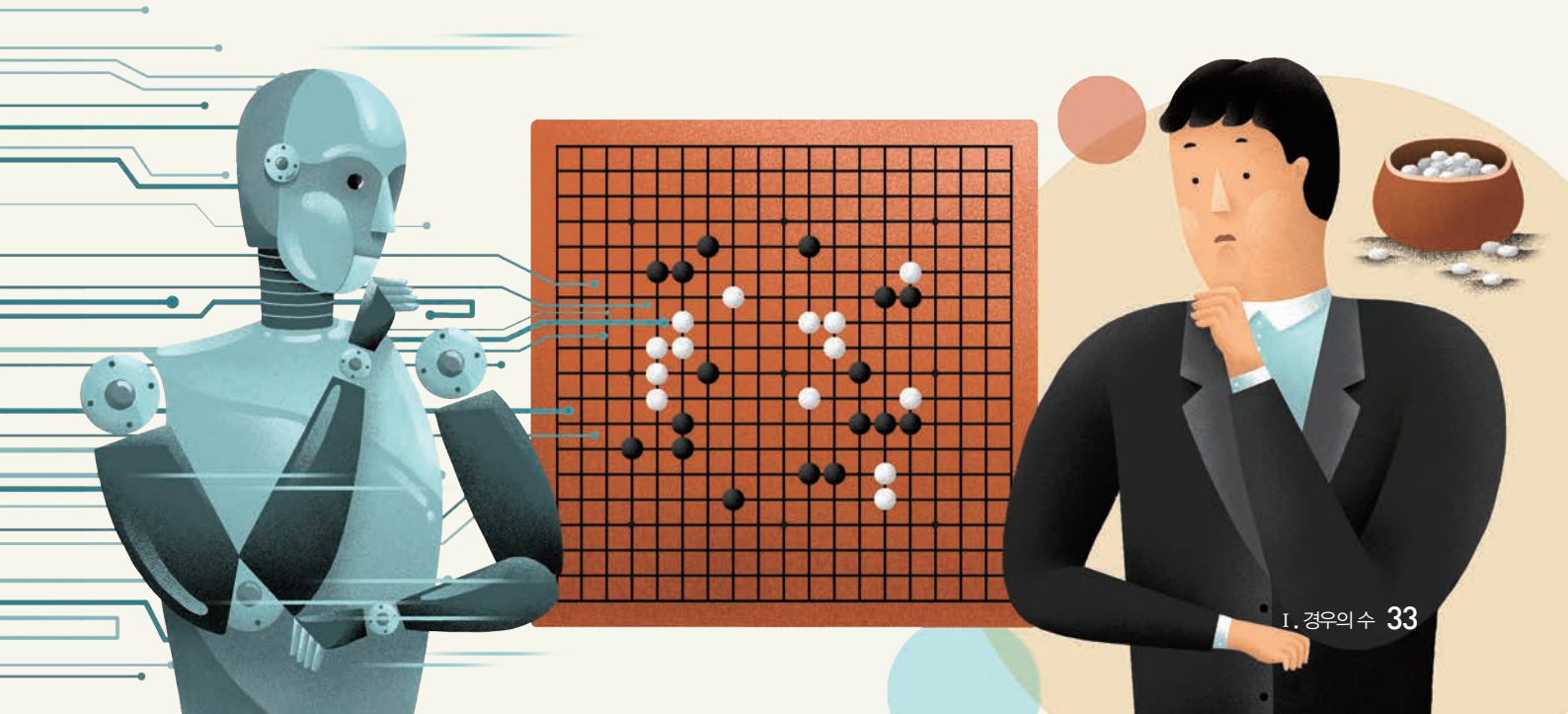
바둑은 가로와 세로가 각각 19줄로 이루어진 격자판의 교차점 위에 두 사람이 흑과 백의 돌을 서로 번갈아 하나씩 두어 가며 누가 더 많은 집(교차점의 개수)을 만드는지 겨루는 게임이다. 이때 모든 교차점 위에 돌을 둘 수 있는 경우의 수는 $(19\times19)!=361!$이다. 이것은 전 우주에 흩어져 있는 원자의 수(약 10^{80})보다 많다.

알파고가 세계 프로 바둑 기사들을 상대한 전적은 68승 1패라고 한다. 유일한 1패는 우리나라 기사인 이○○ 9단에게 패한 것이다.

사실 바둑은 인공지능이 풀지 못할 과제로 인식되어 왔다. 그러나 알파고는 인공지능과 빅데이터를 결합하여 자가 학습을 함으로써 사람보다 더 효과적으로 수를 읽고 정확하게 형세를 판단할 수 있게 되었다.

알파고의 개발자 허○○는 "알파고라는 인공지능의 최고 수준을 체험함으로써 인류가 인공지능을 도구로 삼을 수 있다는 잠재력을 확인하였다. 앞으로 인공지능은 인류가 새로운 지식 영역을 개척하고 진리를 발견할 수 있도록 돕게 될 것이다."라고 하였다.

[참고 자료: 홍민표, "알파고 VS 이○○"]



스스로 공부하는

수학 익힘책

Ⅰ 경우의 수 ····· 128

Ⅱ 확률 ····· 132

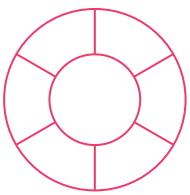
Ⅲ 통계 ····· 136

I. 경우의 수

1 5쌍의 부부가 원탁에 둘러앉을 때, 부부끼리 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. | 3점 |

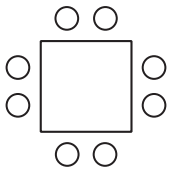
2 여학생 3명과 남학생 2명이 원형으로 둘러앉아 식사를 하려고 한다. 남학생끼리 이웃하지 않게 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) | 3점 |

3 다음 그림과 같은 큰 원 내부의 7칸을 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 작은 원을 제외한 나머지 6칸은 모양과 크기가 모두 같을 때, 칠할 수 있는 모든 방법의 수는? (단, 1칸에는 1가지 색을 칠할 수 있고, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) | 3점 |



① 210 ② 420 ③ 840
④ 1280 ⑤ 1680

4 오른쪽 그림과 같은 정사각형 모양의 탁자에 8명이 둘러앉는 모든 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.) | 3점 |



① 24 ② 48 ③ 5040
④ 10080 ⑤ 40320

5 서로 다른 3개의 접시에 서로 다른 4개의 과일을 담는 모든 방법의 수는? (단, 빈 접시가 있을 수 있다.) | 2점 |

① 27 ② 36 ③ 72
④ 81 ⑤ 243

6 중복을 허용하여 2개의 숫자 1, 2로 만들 수 있는 자연수를 K라고 할 때, $99<K<10000$을 만족시키는 K의 개수는? | 3점 |

① 8 ② 16 ③ 24
④ 32 ⑤ 64

7 2개의 기호 ♠, ♣를 모두 합쳐 2번 이상 5번 이하로 사용하여 일렬로 나열할 때, 만들 수 있는 모든 경우의 수를 구하시오. | 3점 |

8 두 집합 A, B가

$A=\{1, 2, \cdots, m\}$, $B=\{1, 2, \cdots, n\}$

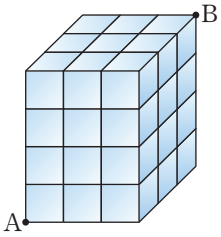
일 때, $C \subset A$, $B \cap C \neq \varnothing$을 만족시키는 집합 C의 개수를 m, n을 사용한 식으로 나타내시오. (단, m, n은 자연수, $m>n$) | 4점 |

9 5개의 숫자 1, 1, 2, 3, 3을 일렬로 배열하여 만들 수 있는 다섯 자리의 자연수의 개수를 구하시오. | 2점 |

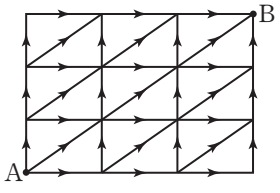
10 8개의 문자 R, E, M, E, M, B, E, R를 일렬로 배열할 때, 양 끝에 모음이 오는 모든 경우의 수는? | 3점 |

① 120 ② 180 ③ 360
④ 520 ⑤ 720

11 오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 모양의 36개의 블록을 빈틈없이 쌓아 올려 직육면체 모양을 만들었다. 이 직육면체의 꼭짓점 A에서 꼭짓점 B까지 각 블록의 모서리를 따라가는 최단 경로의 수를 구하시오. | 3점 |



12 다음 그림과 같은 도로망이 있다. 화살표 방향을 따라 지점 A에서 지점 B까지 가는 모든 경로의 수를 구하시오. | 4점 |



13 10명의 유권자가 투표를 하려고 한다. 각각의 유권자는 3명의 후보자 중 1명에게만 투표를 할 수 있고 기권이나 무효표는 없다고 한다. 기명 투표를 할 때와 무기명 투표를 할 때, 투표 결과의 모든 경우의 수를 각각 구하시오. | 3점 |

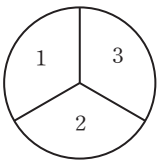
14 아이스크림 가게에서 판매하는 땅콩 맛을 포함한 서로 다른 10가지 맛 아이스크림 중에서 중복을 허용하여 3개를 고를 때, 땅콩 맛 아이스크림이 포함되는 모든 경우의 수를 구하시오. | 3점 |

15 딸기 맛, 바나나 맛, 감귤 맛 3종류의 초콜릿 중에서 10개를 고를 때, 딸기 맛 초콜릿이 2개만 포함되는 모든 경우의 수를 구하시오. | 3점 |

16 부등식 $x+y+z<5$를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하시오. | 3점 |

17 $(a+b)^3(x+y+z)^2$의 전개식에서 x를 포함하지 않는 서로 다른 항의 개수를 구하시오. | 3점 |

18 오른쪽 그림과 같이 점수가 표시된 원판에 5개의 화살을 쏘았을 때, 맞힌 점수의 합이 8점 이상이 되는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 화살이 원판을 빗나가거나 원판의 경계선을 맞히는 경우는 없고, 원판에 맞은 화살의 순서는 생각하지 않는다.) | 4점 |



19 방정식 $x_1-x_2+x_3-x_4=5$를 만족시키는 x_1, x_2, x_3, x_4에 대하여 $x_1\geq 1$, $x_2\leq 1$, $x_3\geq 3$, $x_4\leq 2$인 정수해의 개수를 구하시오. | 4점 |

20 $(2x-5y)^6$의 전개식에서 x^4y^2의 계수를 구하시오. | 3점 |

21 $(1+x)^3(2+x)^4$의 전개식에서 x^2의 계수는? | 4점 |

① 24 ② 48 ③ 96
④ 120 ⑤ 168

22 $(1+x)+(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오. | 4점 |

23 다음 부등식을 만족시키는 홀수 n의 값을 구하시오. | 4점 |

$1000<{}_nC_0+{}_nC_2+{}_nC_4+\cdots+{}_nC_{n-1}<2000$

24 n이 1보다 큰 홀수일 때, 다음 등식이 성립함을 $r\times{}_nC_r=n\times{}_{n-1}C_{r-1}\ (r\geq 1)$을 이용하여 증명하시오. | 4점 |

$1\times{}_nC_1-2\times{}_nC_2+3\times{}_nC_3-4\times{}_nC_4+\cdots+n\times{}_nC_n=0$